

02 차 연습문항

ROS2 프로그래밍 입문

수강생 공지 사항

- ❖ 제출은 프로그래머스를 통해 해주시기 바랍니다,
- ❖ 파일명은 아래와 같은 형식으로 제출해주세요
 - 교육생번호_이름_교과목_N차시.pdf
 - ex) DR-11111_홍길동_파이썬_1차시.pdf
- ❖ 답은 캡처를 하셔도 되고 텍스트로 넣으셔도 됩니다.
- ❖ 마감 기한은 문제가 나간 주 **일요일 23:59 까지**입니다.

1. 다음 중 Turtlesim 노드에 거북이의 각속도 명령을 보내기 위해 사용하는 메시지 타입은 무엇인가?

- A. geometry_msgs/msg/Point
- B. geometry_msgs/msg/Twist
- C. nav_msgs/msg/Odometry
- D. sensor_msgs/msg/Range

답: B

2. 교육 내용 중, msg 인터페이스 테스트 결과를 제출하세요.

(‘ros2 run ros_study_py my_msg_test’의 결과 첨부. 단, 예시처럼 터미널 실행 결과 창에 본인 컴퓨터 이름 ‘username@username-PCname’ 이 나와야합니다.)

```
sparkx@sparkx-750XDA:~/ros2_ws$ source install/setup.bash
sparkx@sparkx-750XDA:~/ros2_ws$ ros2 run ros_study_py my_msg_test
[INFO] [1724028519.010649882] [my_msg_test]: 0.0
[INFO] [1724028519.493601410] [my_msg_test]: 1.0
[INFO] [1724028519.992955941] [my_msg_test]: 2.0
[INFO] [1724028520.492481003] [my_msg_test]: 3.0
[INFO] [1724028520.993072488] [my_msg_test]: 4.0
[INFO] [1724028521.492955690] [my_msg_test]: 5.0
[INFO] [1724028521.993038953] [my_msg_test]: 6.0
[INFO] [1724028522.493024751] [my_msg_test]: 7.0
[INFO] [1724028522.993170157] [my_msg_test]: 8.0
[INFO] [1724028523.493162000] [my_msg_test]: 9.0
[INFO] [1724028523.993145986] [my_msg_test]: 10.0
[INFO] [1724028524.493188642] [my_msg_test]: 11.0
[INFO] [1724028524.993156400] [my_msg_test]: 12.0
[INFO] [1724028525.493093183] [my_msg_test]: 13.0
[INFO] [1724028525.993095379] [my_msg_test]: 14.0
[INFO] [1724028526.493161955] [my_msg_test]: 15.0
[INFO] [1724028526.993072251] [my_msg_test]: 16.0
[INFO] [1724028527.493092065] [my_msg_test]: 17.0
[INFO] [1724028527.993034807] [my_msg_test]: 18.0
[INFO] [1724028528.493166334] [my_msg_test]: 19.0
[INFO] [1724028528.993181568] [my_msg_test]: 20.0
[INFO] [1724028529.493172355] [my_msg_test]: 21.0
[INFO] [1724028529.993127431] [my_msg_test]: 22.0
[INFO] [1724028530.493073125] [my_msg_test]: 23.0
[INFO] [1724028530.993160999] [my_msg_test]: 24.0
[INFO] [1724028531.493071780] [my_msg_test]: 25.0
[INFO] [1724028531.993030631] [my_msg_test]: 26.0
[INFO] [1724028532.493592769] [my_msg_test]: 27.0
[INFO] [1724028532.993104636] [my_msg_test]: 28.0
```

Figure 1. 예시

컴퓨터 고장으로 인한 우분투가 실행이 안되어 첨부과제는 코드만 제출합니다.

```
답: import rclpy
from rclpy.node import Node
from rclpy.qos import QoSProfile
from ros_study_msgs.msg import MyMsg
```

```
class MyMsgTest(Node):
    def __init__(self):
        super().__init__('my_msg_test')
        qos_profile = QoSProfile(depth=10)
        self.publisher_ = self.create_publisher(MyMsg, 'MyMsg', qos_profile)
        self.timer_period = 0.5
        self.timer = self.create_timer(self.timer_period, self.timer_callback)
        self.i = 0.0

    def timer_callback(self):
        msg = MyMsg()
        msg.data = self.i
        self.publisher_.publish(msg)
        self.get_logger().info(f'msg_test: {self.i}')
        self.i += 1.0

def main(args=None):
    rclpy.init(args=args)
    my_msg_test_publisher = MyMsgTest()
    rclpy.spin(my_msg_test_publisher)
    my_msg_test_publisher.destroy_node()
    rclpy.shutdown()

if __name__ == '__main__':
    main()
```